
💡 حلقة while في C#

ما هي حلقة while ؟

هي حلقة تكرار تُستخدم عندما لا نعرف عدد المرات التي سنحتاج فيها لتكرار مجموعة من الأوامر. تستمر الحلقة طالما أن الشرط داخلها صحيح (true) ، وتتوقف عند أول مرة يصبح الشرط خاطئاً (false).

⚙️ الشكل العام لحلقة: while:

```
while(شرط)
{
    // أوامر تنفذ طالما الشرط صحيح
}
```

✅ أمثلة توضيحية:

مثال 1: طباعة الأعداد من 1 إلى 5

```
int i = 1;
while (i <= 5)
{
    Console.WriteLine(i);
    i++;
}
```

تتبع البرنامج:

النتائج	الشرط $i \leq 5$	i
1	صحيح	1
2	صحيح	2
3	صحيح	3
4	صحيح	4
5	صحيح	5

الناتج	الشرط $i \leq 5$	i
يتوقف	خاطئ	6

مثال 2: جمع منازل عدد

```
int number = 745;
```

```
int sum = 0;
```

```
while (number > 0)
```

```
{
```

```
    sum += number % 10;
```

```
    number /= 10;
```

```
}
```

```
Console.WriteLine("Sum of digits: " + sum);
```

الناتج $7 + 4 + 5 = 16$:

مثال 3: حساب معدل علامات حتى إدخال -1

```
int mark = 0, sum = 0, count = 0;
```

```
Console.Write("Enter mark (-1 to stop): ");
```

```
mark = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
while (mark != -1)
```

```
{
```

```
    sum += mark;
```

```
    count++;
```

```
    Console.Write("Enter mark (-1 to stop): ");
```

```
mark = int.Parse(Console.ReadLine());
}

double avg = (count > 0) ? (double)sum / count : 0;
Console.WriteLine("Average: " + avg);
```

الفرق بين while و do-while

while	do-while
يفحص الشرط أولاً	ينفذ مرة واحدة على الأقل ثم يفحص الشرط

📌 تمارين محلولة:

■ السؤال الأول: عدّ الأعداد الموجبة

? اكتب برنامجاً يستقبل أعداداً صحيحة من المستخدم، ويعدّ كم عدد الأعداد الموجبة. تنتهي عملية الإدخال عند إدخال العدد 0.

✓ الحل:

```
int number;
int count = 0;

Console.Write("Enter a number (0 to stop): ");
number = int.Parse(Console.ReadLine());

while (number != 0)
{
    if (number > 0)
        count++;

    Console.Write("Enter a number (0 to stop): ");
```

```
number = int.Parse(Console.ReadLine());  
}
```

```
Console.WriteLine("Count of positive numbers: " + count);
```

السؤال الثاني: جمع منازل عدد

? اكتب برنامجًا يستقبل عددًا صحيحًا موجبًا، ثم يحسب مجموع منازل له.
مثال: 472 → الناتج: 13

الحل: ✓

```
int number;
```

```
int sum = 0;
```

```
Console.Write("Enter a positive number: ");
```

```
number = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
while (number > 0)
```

```
{
```

```
    sum += number % 10;
```

```
    number /= 10;
```

```
}
```

```
Console.WriteLine("Sum of digits: " + sum);
```

السؤال الثالث: إيجاد العدد الأكبر

? اكتب برنامجًا يستقبل أعدادًا حتى يتم إدخال -1، ثم يطبع العدد الأكبر.
(لا تُحسب -1 ضمن الأعداد)

الحل: ✓

```
int number;
```

```
int max = int.MinValue;
```

```
Console.Write("Enter a number (-1 to stop): ");
```

```
number = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
while (number != -1)
```

```
{
```

```
    if (number > max)
```

```
        max = number;
```

```
    Console.Write("Enter a number (-1 to stop): ");
```

```
    number = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
}
```

```
Console.WriteLine("Max number: " + max);
```
